

2. 【研究計画】 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。なお、本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

(1) 研究の位置づけ

特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

■研究の背景①: *Efficient Communication* 仮説とその課題

言語には数多くの普遍的な性質が存在する。この普遍性を形作る要因を解明することは、言語学・認知科学の主題の1つである。近年、言語の普遍性は、効率的なコミュニケーションを実現するためにあるのだという *Efficient Communication* 仮説が注目されている[1]。この仮説では、言語は「使用コストが低くなるようできる限り単純に、一方で、意味伝達精度が高くなるよう表現力豊かに」という2つの要求のバランスをとることで形作られている、と主張されている。

言語の普遍性として、例えば文法に着目すると、代表的なものとして合成性が挙げられる。これは、あらゆる文が、単語同士を順々に足し合わせることで構成されることを指す(図2-a)。先行研究ではすでに、なぜ合成的な文法構造が存在するのか、同仮説から数理モデルで説明されている[2]。「単純さと表現力という二つの要求を同時に叶えるためには、合成性が必要である」という説明である。ただし、文法の普遍性は合成性に限定されるものではなく、他の性質として統語変形の存在が挙げられる[3]。これは、構造の変形によって構成される文があることを指し、例えば、疑問文 *Can Mary run?* は、平叙文 *Mary can run.* を変形することで構成される(図2-b)。合成性が同仮説から説明される一方で、統語変形がなぜ存在するかの説明は、未だなされていない。

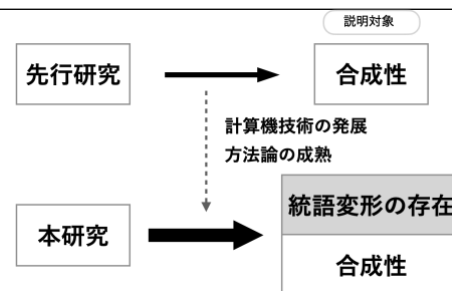


図1: 本研究の概念図

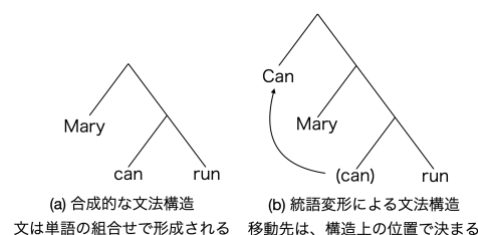


図2: 言語普遍的に存在する文法構造の例

■研究の背景②: 計算機技術の発達と方法論の成熟

人間言語の文法は、単純な合成性の想定だけでは不十分で、合成性と統語変形という性質を共に捉えた理論が不可欠であり、その点においてまさにこの統語変形こそが研究すべき対象である、ということは現代言語学の創始以来主張されてきている[3]。構文や語順ごとの差異のない合成性の存在理由についての *Efficient Communication* 仮説での説明[2] (2015 年)は、実際の言語データに即さない比較的単純な数理モデルにより解決できていた。しかし、統語変形は各言語の語順や個別の構文による差異があるので現実の言語データに即したより複雑なモデルを使った検証が必要である。その実現のために必要な要素は、近年になってようやく整ってきた。具体的に、(A) 文法構造が付与された多言語コーパスの構築[4] (2020 年)、(B) 汎用的な大規模言語モデルの登場[5] (2019 年)、(C) (A, B) を利用し、*Efficient Communication* 仮説を言語普遍的な語順パターンに適用するという方法論自体の成熟[6, 7, 8] (2020, 22, 23 年) である。そこで本研究では、合成性と同様に、統語変形の存在もまた、*Efficient Communication* 仮説から説明できるのかを検証する。

■着想に至った経緯: 理論・心理・計算言語学研究との接触を経て

申請者はこれまで、日本語の文法現象を中心に、理論言語学研究により文法の性質を探究しつつ[業績 2-4]、心理・計算言語学研究により認知過程における文法の使用を数理モデル化してきた[業績 1 CogSci2024]。その過程で、文法の合成性がなぜ存在するのか、言語使用の側面から説明できることを知った。理論言語学の立場からは、自然な発想として次に統語変形について検討すべきだと考え、申請者ならば、理論・心理・計算という3つの分野での研究経験で培った「文法の性質」「言語使用」「数理モデル」に関する知見と直観を活かすことで、*Efficient Communication* 仮説に基づく統語変形研究が可能であると思い、本研究計画を着想した。本計画の足がかり的研究はすでに行なっており、言語処理学会第30回大会では『将来性』が評価され、委員特別賞を受賞している[業績 6]。本研究は、その発展として位置付けられる。すなわち、統語変形をも説明可能な心理・計算的な言語理論を提起し立証することが、本研究の目指すところである。

参考文献 [1] Gibson et al. *Trends in Cognitive Science*, 2019. [2] Kirby et al. *Cognition*, 2015. [3] Chomsky. *Syntactic Structures*, 1957. [4] Nivre et al. *LREC*, 2020. [5] Devlin et al. *NAACL*, 2019. [6] Hahn et al. *PNAS*, 2020. [7] Hahn & Xu. *PNAS*, 2022. [8] Clark et al. *TACL*, 2023.

【研究計画】(続き) 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。なお、各事項の字数制限はありませんが、全体で2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

(2) 研究目的・内容等

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
- ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分(下記(※)参照)に応じて、具体的に記入してください。
- ③ 研究の特色・独創的な点(先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、将来の見通し等)にも触れて記入してください。
- ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
- ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関(外国の研究機関等を含む。)において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。

(※) 特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は(A区分)が240万円以下、(B区分)が240万円超450万円以下(DC1のみ)。2年の場合は(A区分)が160万円以下、(B区分)が160万円超300万円以下。1年の場合は(A区分)が80万円以下、(B区分)が80万円超150万円以下。(B区分については研究計画に必要な場合のみ記入)

① 研究目的・方法・内容

本研究の目的は、「言語の文法になぜ統語変形があるのか」という問いに、*Efficient Communication* 仮説から接近することである。具体的には、(i) 言語は統語変形によりコミュニケーションの効率性が最大化されているのか、(ii) 実際の言語間差異と言語変化・進化の過程はコミュニケーションの効率性を追求した結果として生じるのか、という2つの問いに迫る。これらの検証には、**反事実的言語パラダイム**のもと、機械学習モデルである言語処理モデルで各言語のコミュニケーションの効率性を定量評価するという方法を用いる。

■**反事実的言語パラダイム** ある普遍的な特徴がどの程度効率的なコミュニケーションの達成に寄与しているのかを検証するために、その特徴だけを持っていない反事実的な人工言語を複数通り設計し、それらを比較するという手法である[6, 7, 8, 9] (図3)。

■**コミュニケーション効率性の定量評価** *Efficient Communication* 仮説が主張する「使用コストは低く、だが意味伝達精度は高く」という要求のトレードオフ関係下で達成可能な最適解にある言語を「最も効率的」とし、そこにどれだけ近いかを評価する[1, 6, 10] (図4)。

② どのような計画で、何を、どこまで明らかにするのか

【計画1. 言語のコミュニケーション効率性の定量評価(A区分)】

統語変形ごとに**反事実的言語の設計**と、**使用コストと意味伝達精度の具体的な指標の特定**をして、統語変形がある言語はコミュニケーションの効率性が最大化されているのかを検証する。ここではすでに着手している等位接続を例として説明する。

等位接続は統語変形が必要な構文と伝統的に考えられてきた[3]。

例えば *Mary found and called John.* という等位接続文は、*Mary found John and Mary called John.* という文から「繰り返し表現かつ構造上同じ位置にあるもの」を省略するという統語変形により構成される(図5)。単に「繰り返し表現は省略する」では不十分なのは、*Mary found John and John called Mary.* を縮約できないことからわかる。

このとき、反事実的な言語として、(i) あらゆる省略が不可能な言語と、(ii) 「繰り返し表現を全て省略する」言語を想定することができる。前者は、曖昧性が少なく意味伝達精度が高い一方、省略がないため表現が冗長となり使用コストが高くなる。一方、後者は、表現は短く使用コストは低くなるが、複数の意味が同じ表現で表されるようになり意味伝達精度が低くなる。結果として、統語変形をもつ言語が両者のトレードオフのもと、最適なものであると予想される。実際に、人工言語コーパス[11]で作成できる64種類×上記3種類(反事実的言語2種と統語変形言語)の192の言語について、使用コストは一様情報密度[8]、意味伝達精度は構文解析精度[6]で定量化すると、統語変形を持つ言語が、統計的に有意に最適解ライン付近に位置することが分かった。つまり、統語変形は、考えられうる中で、言語の効率性を最も高める戦略ということである。

同様に、本研究では対象を「受動文、疑問文、かき混ぜ、関係節、主題化、分裂文」といった構文に拡

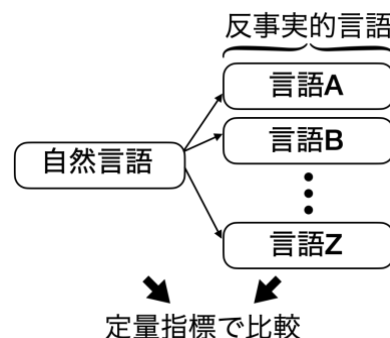


図3. 反事実的言語パラダイムのイメージ

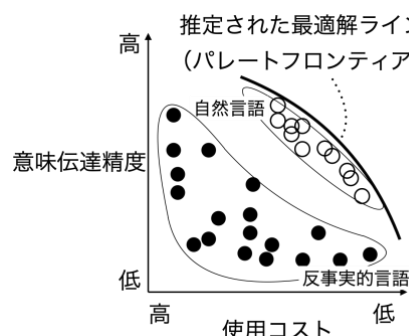


図4. トレードオフ関係と最適解のイメージ

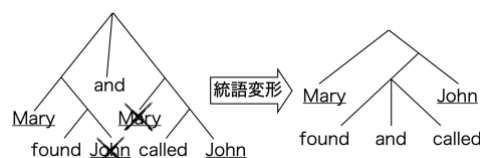


図5. 統語変形による等位接続分析

張する。どの構文についても、単に使用コストと意味伝達精度のどちらか一方を最適化する反事実的言語は想定可能だが、統語変形を必要とする実際の言語は両方の観点において最適であるのか検討する。定量化指標は、すでに挙げたものの他に、使用コストは依存関係の長さ[9]や学習可能性[2]、サプライザル[12]を、意味伝達精度は理性的言語行為モデルでの伝達精度[2]を用いることを検討している。

反事実的言語は、言語類型的な特徴を変数とした人工言語コーパス[11]での作成に着手しているが、最終的には多言語 UD コーパス[4]を利用してデータが十分にある多言語族の 80 以上の言語に拡張する。

【計画 2. 実際の言語間差異と言語変化・進化の説明 (B 区分)】

統語変形の効率性への寄与の検討(計画 1)に加え、さらに、(i)なぜ統語変形に言語間差異があるのか、(ii)統語変形が時間的にどう変化するか、そもそも統語変形が進化の過程でどう獲得されるのかを検証する。

言語間差異については、例えば、英語と日本語では疑問文の作り方が異なる上、かき混ぜ(主語と目的語の語順の変更)は日本語にあるが英語にはない。こうした差異は、[13]を参考に、「どちらも最適解ライン付近にはあるものの、使用コストまたは意味伝達精度のどちらかをより優先した結果である」という説明が可能か検証する。この際、個別の構文に注目するだけでなく、各言語に一貫した最適化戦略が見られるのかも検証する。

また、変化・進化については、[7]を参考に系統樹解析を用いて分析する(図 6)。系統樹解析とは、各言語とその特徴量(ここでは形態論的特徴や各統語変形の有無、コミュニケーションの効率性の値)を入力とし、進化の過程として最も妥当な系譜を統計的に推定する手法である。計画 1 での反事実的言語の作成プログラムをもとに、各統語変形の有無のパターンが異なる反事実的言語を全パターン作成し、それらと実際の変化過程の観察データが残っている言語を入力として網羅的に系統樹解析を行うことで、「実際の通時的な言語変化における観察と整合性がとれている系統樹」や「統語変形が全く存在しない言語から統語変形言語へ進化する系統樹」を検出し、妥当な変化・進化のシナリオを見つけ出す。

以上の研究計画 1-2 は、右の図 7 のような工程で遂行する。成果は、適宜国内外の学会(候補は言語処理学会および CogSci)に投稿の上、最終的に学術雑誌(候補は Cognitive Science および PNAS)に投稿する。

③ 研究の特色・独創的な点

本研究計画は、理論言語学において極めて重要な概念である統語変形[3]の存在理由を、Efficient Communication 仮説という言語使用に関する心理・計算的な観点から取り組むという点で明確に独創的である。同仮説で、すでに文法に注目している先行研究[2, 6, 7, 8]では、それぞれ、単純な数理モデルにより合成性[2]の、そして実際の言語データを活用したさらに複雑なモデルで、言語普遍的な語順パターン[6, 7, 8]の存在理由の説明に成功している。本研究は、こうした方法論の成熟を踏まえ、遂に統語変形に注目するものである。

さらに、本研究は計算機の強みを最大限活かし、人手では困難な問題に取り組む研究である。具体的に、反事実的状況の検討、コミュニケーションの効率性というやや曖昧な概念の定量化、多言語での同時検証、進化過程の推定といった人手での解決が困難な問題に取り組むことで、理論言語学研究での重要課題に接近する。

よって、本研究は、理論・心理・計算言語学の歴史的蓄積の結節点に位置しており、その学際的性質において独創性を有している。

■予想されるインパクト・将来の見通し 本研究は、ここまで記述したような学術的な貢献のみならず、生成 AI の高性能化要因の特定という社会的に重要な工学的課題に貢献することができる。近年、生成 AI の性能の大幅向上による社会的影響力の大きさと挙動の解釈不透明性から、生成 AI 自体の理論研究が急がれている。そのような中、高性能化の要因を言語に存在する普遍的な文法パターンの存在に帰する研究も盛んに行われており[14]、まさにその文法パターンの理由を探る本研究は、生成 AI の成功要因の特定に繋がるものである。

④ 申請者が担当する部分

所属研究室としての研究活動の一部と位置付けられるが、申請者がすべて担当する。

参考文献 [9] Futrell et al. PNAS, 2015. [10] Ferrer i Cancho & Solé. PNAS, 2003. [11] White & Cotterell. ACL, 2021. [12] Hale. NAACL, 2001. [13] Zaslavsky et al. PNAS, 2018. [14] Hahn & Goyal. arXiv, 2023.

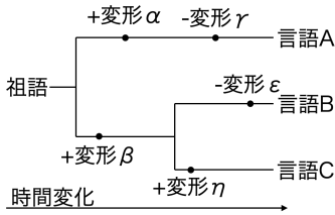


図 6. 系統樹解析のイメージ



図 7. 本研究の遂行スケジュール

3. 人権の保護及び法令等の遵守への対応

本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

本欄には、「2. 研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。

例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。

なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

本研究は上記の研究に該当しない。

本研究は、理論研究と計算機によるシミュレーション並びにコーパスの統計処理を行うものであり、生命倫理に関わる研究や個人情報を取り扱う研究は行わない。コーパスはすべて公開データを用いる。その際、データ共有のポリシーを遵守してデータを扱う。

ただし、研究にあたって、一般的な研究倫理には常に強く注意を払う。

具体的に、科学技術振興機構の研究倫理 (<https://www.jst.go.jp/researchintegrity/>) を遵守して研究を行う。また、もし本研究の成果の発展により、共同研究を行うことがあった場合も、同様にして研究倫理を強く遵守する。

したがって、申請者は、以下の具体的措置を取る。

■ 知的財産権の尊重

- A. 著作物の引用にあたっては必ず出典を明記し、自己の文章と他者の文章の明確な区別を行う。
- B. 意図的でなくとも盗用や剽窃とみなされる記述を行わないように、最大限の注意を払う。
- C. 共同研究者や研究協力者から資料の提供を受けた場合には、研究成果を公表する際に、必ず承諾を得ることを前提とする。

■ 個人情報保護の徹底

- A. 共同研究によって個人情報を得た場合は、研究の目的以外には決して使用しない。
- B. 研究目的であっても、個人や団体のプライバシー保護を最大限に尊重する。
- C. 個人情報の保管に関する具体的な方策として、パソコンで作業を行う際はウイルス等の侵入によって、個人情報が流出することを防ぐために、強力なセキュリティー対策ソフトを導入するパソコンを使用する。もしくは、インターネットに接続していない端末を利用するなどして作業を行う。
- D. 個人を容易に特定しうる情報は、パソコン上にデータを保存せず、記憶媒体に保存し、管理を徹底する。
- E. 個人情報の記載された印刷物を破棄する場合は、必ず溶解処分かシュレッダー処理を用いて破棄する。

■ 研究協力関係者への基本的人権の尊重

- A. 共同研究を行うことになった場合、共同研究は、多くの研究協力者の協力によって成り立っており、研究協力者に対する基本的人権の尊重の配慮は第一に考慮すべき事項である。
- B. 十分な説明責任を果たした上で、同意を必ず得て、調査などを行なう。
- C. 研究成果を発表する際には、事前に研究協力者に対して発表内容の承諾を得ている。

■ 守秘義務の遵守

- A. 共同研究によって得た情報は、第三者に漏らさない。
- B. 守秘義務遵守の観点から、個人を容易に特定しうる情報は、パソコン上にデータを保存せず、記憶媒体に保存し、管理を徹底する。
- C. 個人情報の記載された印刷物を破棄する場合は、必ず溶解処分かシュレッダーを用いて破棄する。

4. 【研究遂行力の自己分析】 各事項の字数制限はありませんが、全体で2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

本申請書記載の研究計画を含め、当該分野における(1)「研究に関する自身の強み」及び(2)「今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素」のそれぞれについて、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、具体的に記入してください。

(1) 研究に関する自身の強み

申請者はこれまで学部、修士と一貫して理論言語学・心理言語学・計算言語学の学際的研究を行なってきた。以下では、自身の強みを項目ごとに述べる。

■膨大な文献講読による広く深い知識に根ざした発想力・主体的な研究実行力

定期的な文献講読による情報収集や知識の更新は研究の遂行において必要不可欠であり、誰しも行なっている。そのような中でも、申請者は文献講読能力それ自体を自身の強みとして提示できる。申請者は、理論言語学・心理言語学・計算言語学それぞれの分野におけるトップジャーナル・会議の論文を日々読み込んでいる。その際、新旧の重要研究に触れるため、文献の参考文献リストのほとんどすべてにアクセスすることで知識を積み上げてきた。そして、積み上げた知識の中で、先行研究の続きとして次にどの問題を解くべきか、解くことができるのかということを常に熟考し、研究を遂行してきた。

具体的には、(i)卒業論文では、人間の文理解過程のモデルにそのまま利用可能と主張されている文法理論である組合せ範疇文法が、日本語のようなSOV語順の言語の理解過程においても妥当であるかは実証されていないことに注目し、その妥当性を初めて示した[業績7]。(ii)また、組合せ範疇文法における理論的な未解決問題に対し、他の文法理論の研究を参照して有用なアイデアを借用し、両者の利点のみを統合してその解決策を提示した[業績2]。(iii)さらに、2000年代の心理・計算言語学研究において、文理解の際に使われる文法操作ごとの使用コストを直接推定する必要性が説かれていたものの、当時は統計技術の不足により未解決のままであったことに気がついた。そのことに注目し、近年、方法論の確立により盛んになっていたコーパスベースの文理解のモデリング研究を活用してその課題を解決した。この研究は、認知科学の最難関国際会議であるCognitive Science Society (CogSci)に口頭発表として採択されている[業績1]。(iv)現在、これらの研究で培った文法理論・文理解研究・数理モデリングに関する知見・直観を、*Efficient Communication* 仮説の計算機での検証という心理・計算言語学での新たな方法論に活用することで、言語学・認知科学における主題の1つである文法の普遍性の要因の解明に取り組もうと挑戦している[業績6; 受賞13]。

こうした丹念なリサーチと実際の研究への取り組みの結果として、これまで国際学会で3件の発表を、国内学会で4件の発表を行なっている。また、発表内容についても、理論言語学[業績2,3]、計算言語学[業績8]、心理・計算言語学[業績1,5,6,7]それぞれの内容で学会発表を行っており、これは、申請者が隣接分野の知見を昇華させて学際的研究を実現している証左である。

■自身の研究を実現・発展させるのに十分なプログラミングの実装力

申請者は学部時代から言語学を主専攻、情報科学を副専攻として学んできたが、研究の遂行に必要なプログラミング能力を自ら検討の上、獲得してきた。結果として、近年、計算言語学研究を行うのに道具として必須となっている深層学習モデルを使うためのPythonやGPUを扱うスキルを身につけている。また、先行研究の理解や自身の研究遂行に必要な統計理論を学び、Rによる実装スキルも習得している。

このプログラミングの実装能力や研究遂行能力を評価され、昨年6月より国立国語研究所にて技術補佐員として、また、『計算言語学的手法による理論言語学の実証的な方法論の開拓』プロジェクトの構成員として研究に従事している。また、研究以外でも、言語処理のスタートアップ(株式会社Jool)では、チーフエンジニアを務め、文部科学省受託事業では大規模言語データの分析を行ったほか、生成AIを用いたチャットbot開発を主導するなど、計算機の扱いに長けており、本研究計画を実現・発展させるのに十分な能力を有している。

■研究の相互発展を目指した学会や研究会でのコミュニケーション力

申請者は、学会における発表や議論、他組織の研究者との交流は、研究分野の動向を肌で感じ、研究アイデアを洗練させるのに非常に重要であると考えている。そのため、学部時代より学会へ積極的に参加してきた。結果として、国内外の他組織の研究者の方々から直接アドバイスやフィードバックをいただき、自身の研究の発展に繋げることができている。例えば、[業績1]は[業績7,12]の、[業績2]は[業績3]の、[業績6]は[業績9,10]の発表でいただいたコメントをもとに発展させることができた。その上、交流をきっかけとし、所属する東大言語情報科学以外に、国語研や、お茶の水大情報科学、東大情報理工での研究会に頻繁に参加している。

■これまでの研究成果：国内外への発信力

査読つき国際会議

1. Kohei Kajikawa, Ryo Yoshida, Yohei Oseki. Dissociating Syntactic Operations via Composition Count. *In Proceedings of the 46th Annual Meeting of the Cognitive Science Society (CogSci)*

- 2024), Rotterdam, the Netherlands, July, 2024. (採択決定済み, 口頭発表, 採択率: 236/1242 = 19.00%)
2. **Kohei Kajikawa**. Analyzing Japanese Cleft Construction in Combinatory Categorical Grammar. *International Workshop of Logic and Engineering of Natural Language Semantics 20 (LENLS20)*, pp.99-103, Osaka, Japan, November, 2023. (口頭発表)
3. Shinnosuke Isono, Takuya Hasegawa, **Kohei Kajikawa**, Koichi Kono, Shiho Nakamura, Yohei Oseki. Formalizing argument structures with Combinatory Categorical Grammar. *International Workshop of Logic and Engineering of Natural Language Semantics 19 (LENLS19)*, pp.21-25, Tokyo, Japan. November, 2022. (口頭発表)

査読つき学術論文

4. Shinnosuke Isono, Takuya Hasegawa, **Kohei Kajikawa**, Koichi Kono, Shiho Nakamura, Yohei Oseki. Formalizing Argument Structures with Combinatory Categorical Grammar. *Lecture Notes in Computer Science*, vol.14213, pp.83-99, Springer, Cham, 2023.

査読つき国内会議

5. 磯野真之介, **梶川康平**, 大関洋平. 日本語大規模読み時間コーパスにおける記憶の負荷の CCG によるモデリング. 日本言語学会第 168 回大会, 東京, 2024 年 6 月. (採択決定済み, 口頭発表)

査読なし国内会議

6. **梶川康平**, 窪田悠介, 大関洋平. 統語変形はコミュニケーションから創発するのか?. 言語処理学会第 30 回年次大会, pp.2233-2237, 神戸, 2024 年 3 月. (口頭発表)
7. **梶川康平**, 吉田遼, 大関洋平. CCG による日本語文処理のモデリング. 言語処理学会第 29 回年次大会, pp.2984-2989, 沖縄, 2023 年 3 月. (口頭発表)
8. 磯野真之介*, **梶川康平***, 吉田遼*, 大関洋平. 極小主義に動機づけられた統語的教示に基づく言語モデル. 言語処理学会第 29 回年次大会, pp.952-957, 沖縄, 2023 年 3 月. (口頭発表)

*共同第一著者

査読なし研究会・イベント

9. **梶川康平**, 窪田悠介, 大関洋平. 統語変換はコミュニケーションから創発するのか?. 第 256 回 NINJAL サロン, 国立国語研究所, 東京, 2024 年 1 月.
10. **梶川康平**, 窪田悠介, 大関洋平. 統語変換は文化進化から生じるのか?: 等位接続構造での検討. 言語学フェス 2024, オンライン, 2024 年 1 月.
11. 中石海, 吉田遼, **梶川康平**, 福島孝治, 大関洋平. 自然言語の統語構造における相互情報量の解析と数理モデル化. 社会物理学研究会, 東京, 2023 年 12 月.
12. **梶川康平**. CCG による日本語文処理のモデリング. Encouraging Workshop on Formal Linguistics 8 (EWFL8), 東京, 2023 年 3 月.

受賞

13. 言語処理学会第 30 回年次大会 委員特別賞 受賞 (対象 567 件中 26 件; 『将来性』を評価), 2024 年 3 月. [業績 6]

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素

■大胆かつ細部を疎かにしない丁寧な研究

研究者としては、常に大胆で独創的な研究を行うことで複数分野全体にインパクトを与えられるようになりたいが、同時に、細部まで検討しきった丁寧な分析・論証もなくってはならないと考えている。この、詳細な分析・論証を徹底的に行いきる能力を今後養っていきたい。

■身につけた知識・技術の発信

申請者は、これまで一貫して研究遂行のために必要な知識や技術を自分自身の中に蓄えてきた。ただ研究成果を発表するのみならず、こうした共有可能な知を自分自身の中で完結させないで、積極的にわかりやすく発信していきたい。これは、自分自身の研究への理解を発展させる上、研究分野全体の発展にも寄与することができ、研究者として必要な能力だと考えている。

■グローバルな研究コミュニティとの協働

申請者が行なっている心理・計算言語学研究は、これまで特にアメリカとイギリスの研究機関において推し進められてきた。申請者の研究を発展させるには、積極的にこうした国際コミュニティに参加し、技術・方法論・思考法を直接取り入れることが必要だと考えている。

5. 【目指す研究者像等】 各事項の字数制限はありませんが、全体で1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可

日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、(1)「目指す研究者像」、(2)「目指す研究者像に向けて特別研究員の採用期間中に行う研究活動の位置づけ」を記入してください。

(1) 目指す研究者像 ※目指す研究者像に向けて身に付けるべき資質も含め記入してください。

■綿密で丁寧な研究を定常的に行う、分野を代表する研究者

日々の研究の中で、最も学びが多いのは、分野を代表する研究者による仕事（論文、プレゼンテーション、授業資料）を目にするときである。彼らの論文は、細部までの綿密な分析と緻密な議論構成がなされていて丁寧である。彼らの研究は、発想がまったく突飛で到底真似できない、ということはそれほど多くない。さらに、彼らはそのような優れた研究を定常的に出版する。また、一貫した独自の研究テーマにより、教育的効果が極めて高いレビュー論文や授業資料を作成している。申請者は幾度となくそのような仕事を目にし、影響を受け、憧れを抱いている。そして、そのような研究者を目指している。

そのためには、(1)緻密で丁寧な議論をする論理的思考力、(2)詳細な分析を実現する実行力、(3)背後で一貫性を持った研究を遂行し続ける胆力・集中力、さらには(4)培った知識や経験を任意の設定したターゲット層にわかりやすいように伝えるプレゼンテーション能力が必要であると考えます。特別研究員においては、上記の資質能力を身につけることを目標とする。

■常に広い視野をもつ学際的な研究者

1つの分野に過度に集中してしまい、周辺分野の状況を見失ってしまわないこともまた重要である。昨年3月、世界的に著名な言語学者である Noam Chomsky 氏がニューヨーク・タイムズ上で、「生成AIをいくら研究したところで人間の言語能力の解明には繋がらない」と主張した。これに対し、認知科学者の Steven Piantadosi 氏が、その翌週に言語学アーカイブ lingbuzz 上で、「むしろ生成AIの登場により Chomsky らによる言語学の考え方は根本的に誤りであるということが示されたのだ」と痛烈に反論している。前者は自然言語処理研究の、後者は Chomsky らによる理論言語学研究の学術的意義を根本から強く否定しており、多方面からの相互発展的な共同研究が必要な言語学研究において、これは必ずしも望ましいとはいえない状況である。いまこそ両分野の研究を巧みに融合させて新たな知見に接近し得るなかで、隣接分野の成果を軽視して1つの分野に過度に集中してしまえば、車輪の再発明を熱心にするということになりかねない。

そのため申請者は、自分自身の一番の専門領域を心理・計算言語学に置くものの、自らがその領域に「吞まれて」しまわないよう、常に理論言語学の研究成果を取り入れるように注力してきた。第一線で活躍する理論言語学者との共同研究や、自らの理論言語学の論文発表は、その成果であると考えている。

今後も、心理・計算言語学研究はもちろん、その土台となる理論言語学での観察結果、理論的知見を丁寧に吸収し、着実に論証を積み重ねる研究者となっていきたい。

そのためには、練度の高い論文を読み続け、書き続けるのに加え、それらをもとに周囲とのディスカッションを惜しまないことが必須であると考えている。

(2) 上記の「目指す研究者像」に向けて、特別研究員の採用期間中に行う研究活動の位置づけ

採用期間は、将来研究者として継続的に研究のサーベイ・実施・出版を繰り返していくための基礎づくりの期間だと考えている。

具体的に、(1)今後の長い研究人生を通して、自分にとっても、分野全体、さらに社会全体にとっても価値のある研究テーマを見極め定めること、(2)学術的価値・社会的価値のある研究成果を絶えず発表することのできる研究力を身につけること、(3)研究者ネットワークの中に自分自身を位置付けること、を達成したいと考えている。

そのためには、大学院在籍期間中に研究者として必要な知識とスキルを習得して博士号を取得することだけでなく、研究実践の経験値を積み上げるために論文を数多く出すとともに、国内外の研究コミュニティで発表・討議の機会をもち、研究者として認知されるよう目指す。

現在はアルバイトの掛け持ちと家族の支えがあり、なんとか研究に従事することができているが、経済状況のため研究のペースを落とさざるをえなくなる可能性もある。本制度の支援を受け、国内外の研究コミュニティへの積極的参加と学問的貢献の機会を増やしたいと考える。